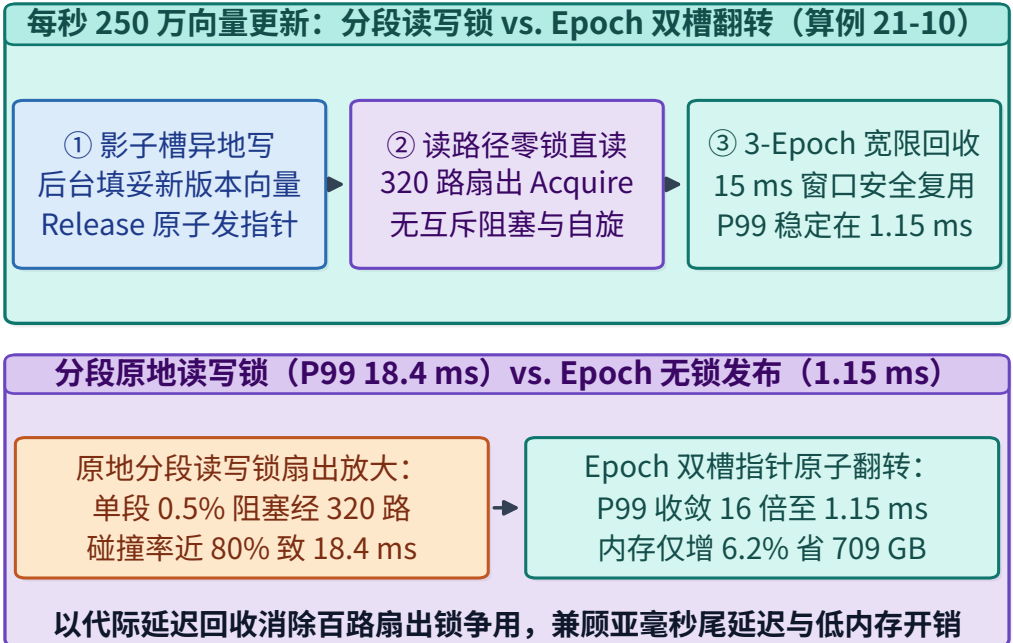
每秒 250 万向量更新：分段读写锁 vs. Epoch 双槽翻转（算例 21-10）
① 影子槽异地写
后台填妥新版本向量
Release 原子发指针
② 读路径零锁直读
320 路扇出 Acquire
无互斥阻塞与自旋
③ 3-Epoch 宽限回收
15 ms 窗口安全复用
P99 稳定在 1.15 ms
分段原地读写锁（P99 18.4 ms）vs. Epoch 无锁发布（1.15 ms）
原地分段读写锁扇出放大：
单段 0.5% 阻塞经 320 路
碰撞率近 80% 致 18.4 ms
Epoch 双槽指针原子翻转：
P99 收敛 16 倍至 1.15 ms
内存仅增 6.2% 省 709 GB
以代际延迟回收消除百路扇出锁争用，兼顾亚毫秒尾延迟与低内存开销